

BỘ ĐỀ THI ÔN TẬP TOÀN DIỆN MÔN KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

(Tài liệu này bao gồm 4 bộ đề tự sinh, được thiết kế bám sát cấu trúc đề thi thực tế và bao phủ toàn bộ kiến thức từ Chương 1 đến Chương 7 của học phần Kỹ nghệ phần mềm)

BỘ ĐỀ SỐ 1 (Trọng tâm: Chương 1, 2, 3 - Tổng quan, Quy trình, Yêu cầu)

ĐỀ THI

Câu I (5 điểm) - Trả lời ngắn gọn, súc tích các câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

- Phần mềm được định nghĩa như thế nào dưới góc nhìn kỹ nghệ?
- Nêu 3 thuộc tính quan trọng của một phần mềm tốt?
- Khủng hoảng phần mềm là hiện tượng gì?
- Quy trình phát triển phần mềm bao gồm 4 hoạt động cốt lõi nào?
- Điểm khác biệt lớn nhất giữa mô hình Thác nước (Waterfall) và mô hình Agile là gì?
- Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) là gì?
- Yêu cầu chức năng (Functional Requirement) khác biệt thế nào với yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)?
- Kể tên 3 phương pháp thường dùng để thu thập yêu cầu từ khách hàng?
- "Stakeholder" (Người có liên quan) trong một dự án phần mềm gồm những đối tượng nào?
- Sơ đồ Usecase được sử dụng trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm?

Câu II (5 điểm)

Giám đốc Thư viện trường Đại học muốn xây dựng phần mềm "Quản lý mượn trả sách" cho phép:

- Thủ thư thực hiện các chức năng:
 - Quản lý thông tin sách (Thêm, sửa, xóa sách)
 - Lập phiếu mượn sách
 - Nhận trả sách và tính phí phạt (nếu có)
 - Lập báo cáo số lượng sách đang cho mượn
- Độc giả (Sinh viên/Giảng viên) thực hiện chức năng:
 - Tra cứu thông tin sách
 - Xem lịch sử mượn sách của bản thân

THÔNG TIN SÁCH (Form nhập liệu)

- Mã sách: [điền]
 - Tên sách: [điền]
 - Tác giả: [điền]
 - Thể loại: [điền]
 - Năm xuất bản: [điền]
 - Số lượng: [điền]
- Ghi chú:
- Mã sách phải duy nhất. Thể loại được chọn từ danh mục có sẵn.
 - Số lượng phải là số nguyên lớn hơn 0.
 - Các thuộc tính không được bỏ trống.
- (1.5đ) Hãy vẽ Sơ đồ Usecase cho phần mềm "Quản lý mượn trả sách".
 - (1.0đ) Hãy vẽ Sơ đồ màn hình giao diện cho phần mềm này.
 - (2.5đ) Hãy thực hiện cho chức năng "Quản lý thông tin sách (Thêm, sửa, xóa sách)" theo các bước sau:
 - (1.0đ) Vẽ sơ đồ lớp hướng đối tượng cho chức năng này.
 - (0.5đ) Thiết kế dữ liệu lưu trữ cho chức năng này (cấu trúc bảng dữ liệu).
 - (0.5đ) Thiết kế Màn hình giao diện thực hiện chức năng này.
 - (0.5đ) Thiết kế TestCase cho trường hợp "Thêm sách mới thành công".

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1 (5 điểm)

- Là tập hợp các chương trình máy tính, cấu trúc dữ liệu và tài liệu liên quan.
- Tính đúng đắn, tính tin cậy, tính bảo trì được, tính hiệu quả.
- Các dự án phần mềm vượt quá ngân sách, chậm tiến độ, chất lượng kém và không đáp ứng yêu cầu.
- Đặc tả phần mềm, Phát triển phần mềm, Thẩm định phần mềm, Tiến hóa phần mềm.
- Thác nước đi theo tuần tự tuyến tính không lặp lại; Agile làm theo các vòng lặp ngắn, linh hoạt thay đổi.
- Là tài liệu mô tả chi tiết các yêu cầu về chức năng và phi chức năng mà hệ thống phải đáp ứng.
- YC chức năng mô tả những gì hệ thống PHẢI LÀM (hành động). YC phi chức năng mô tả HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO (hiệu năng, bảo mật...).
- Phòng vấn, Khảo sát bằng bảng hỏi, Quan sát thực tế, Phân tích tài liệu.
- Khách hàng, người dùng cuối, nhà quản lý, đội ngũ phát triển (Dev, Tester, BA...).
- Giai đoạn Phân tích và Đặc tả yêu cầu.

Câu 2 (5 điểm)

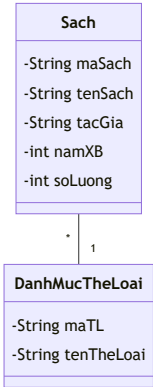
1. (1.5đ) **Sơ đồ Usecase:**

 **Sơ đồ Use-case (Usecase Diagram)**

```
usecaseDiagram
    actor "Thủ thư" as TT
    actor "Độc giả" as DG
    package "Quản lý mượn trả sách" {
        usecase "Quản lý sách" as UC1
        usecase "Lập phiếu mượn" as UC2
        usecase "Nhận trả sách" as UC3
        usecase "Lập báo cáo" as UC4
        usecase "Tra cứu sách" as UC5
        usecase "Xem lịch sử" as UC6
    }
    TT --> UC1
    TT --> UC2
    TT --> UC3
    TT --> UC4
    DG --> UC5
    DG --> UC6
```

2. (1.0đ) Có menu đăng nhập, phân quyền, giao diện chính hiển thị các tính năng cho từng đối tượng.

3. a. (1.0đ) **Sơ đồ lớp:**



b. (0.5đ) Cấu trúc bảng Sách (Mã, Tên, Tác giả, Mã Thể loại, Năm XB, Số lượng). c. (0.5đ) Giao diện form thêm sửa xóa. d. (0.5đ) Bảng test case với input hợp lệ và expected output là “Lưu thành công”.

BỘ ĐỀ SỐ 2 (Trọng tâm: Chương 4, 5 - Mô hình hóa, Thiết kế)

ĐỀ THI

Câu I (5 điểm) - Trả lời ngắn gọn, súc tích các câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

- 1. Mô hình hóa phần mềm mang lại lợi ích gì?
- 2. Biểu đồ lớp (Class Diagram) trong UML thể hiện khía cạnh nào của hệ thống?
- 3. Nêu 3 loại mối quan hệ cơ bản trong Biểu đồ lớp?
- 4. Thiết kế kiến trúc phần mềm là gì?
- 5. Kể tên 2 mẫu kiến trúc phần mềm (Architecture Patterns) phổ biến?
- 6. Nguyên lý Cohesion (Độ gắn kết) trong thiết kế module là gì?
- 7. Nguyên lý Coupling (Độ phụ thuộc) trong thiết kế module là gì?
- 8. Thiết kế tốt đòi hỏi Coupling và Cohesion như thế nào?
- 9. Mục đích chính của việc thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?
- 10. Nêu 3 nguyên tắc cơ bản khi thiết kế giao diện người dùng (UI)?

Câu II (5 điểm)

Phòng khám đa khoa Tâm An muốn xây dựng phần mềm “Quản lý khám bệnh” cho phép:

- Bác sĩ thực hiện các chức năng:
 - Lập phiếu khám bệnh (ghi nhận chuẩn đoán, kết luận)
 - Kê đơn thuốc
 - Tra cứu lịch sử khám bệnh của bệnh nhân
- Nhân viên Lễ tân thực hiện chức năng:
 - Quản lý thông tin bệnh nhân (Tiếp nhận, thêm, sửa thông tin)
 - Sắp xếp lịch hẹn khám

THÔNG TIN BỆNH NHÂN (Form nhập liệu)

- Mã bệnh nhân: [điền]
- Họ và tên: [điền]
- Ngày sinh: [điền]
- Giới tính: [điền]
- Số điện thoại: [điền]

- Tiền sử bệnh nền: [điền]
Ghi chú:
 - Mã bệnh nhân tự động sinh. Số điện thoại phải đúng định dạng 10 số.
 - Họ tên, Ngày sinh không được để trống.
1. (1.5đ) Hãy vẽ Sơ đồ Usecase cho phần mềm “Quản lý khám bệnh”.
 2. (1.0đ) Hãy vẽ Sơ đồ màn hình giao diện tổng quan cho phần mềm này.
 3. (2.5đ) Hãy thực hiện cho chức năng “Quản lý thông tin bệnh nhân” theo các bước sau:
 - a. (1.0đ) Vẽ sơ đồ lớp hướng đối tượng cho chức năng này.
 - b. (0.5đ) Thiết kế dữ liệu lưu trữ cho chức năng này.
 - c. (0.5đ) Thiết kế Màn hình giao diện thêm/sửa bệnh nhân.
 - d. (0.5đ) Thiết kế TestCase cho trường hợp “Nhập thiếu số điện thoại” (Thêm bệnh nhân thất bại).

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1 (5 điểm)

1. Giúp dễ hiểu, dễ giao tiếp, trực quan hóa cấu trúc và hành vi hệ thống trước khi code.
2. Thể hiện cấu trúc tĩnh của hệ thống (các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng).
3. Kế thừa (Inheritance), Kết tập (Aggregation), Phụ thuộc (Dependency), Kết hợp (Association).
4. Là quá trình xác định các thành phần hệ thống chính và sự tương tác của chúng.
5. Kiến trúc Client-Server, Kiến trúc MVC (Model-View-Controller), Kiến trúc Microservices.
6. Độ đo mức độ liên quan mật thiết giữa các thành phần bên trong cùng một module.
7. Độ đo mức độ phụ thuộc và tương tác lẫn nhau giữa các module khác nhau.
8. Cohesion cao (High Cohesion) và Coupling thấp (Low Coupling).
9. Lưu trữ dữ liệu an toàn, toàn vẹn, tránh dư thừa, dễ dàng truy xuất và quản lý.
10. Thân thiện để sử dụng, Nhất quán, Có cơ chế phản hồi (Feedback), Cho phép phục hồi lỗi.

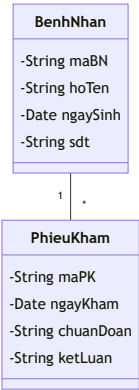
Câu 2 (5 điểm)

1. (1.5đ) **Sơ đồ Usecase:**

 **Sơ đồ Use-case (Usecase Diagram)**

```
usecaseDiagram
    actor "Bác sĩ" as BS
    actor "Lễ tân" as LT
    package "Quản lý khám bệnh" {
        usecase "Lập phiếu khám bệnh" as UC1
        usecase "Kê đơn thuốc" as UC2
        usecase "Tra cứu lịch sử" as UC3
        usecase "Quản lý bệnh nhân" as UC4
        usecase "Sắp xếp lịch hẹn" as UC5
    }
    BS --> UC1
    BS --> UC2
    BS --> UC3
    LT --> UC4
    LT --> UC5
```

2. (1.0đ) Layout giao diện có sidebar chức năng phân quyền rõ ràng.
3. a. (1.0đ) **Sơ đồ lớp:**



- b. (0.5đ) Bảng Bệnh nhân (Mã, Tên, Ngày sinh...). c. (0.5đ) Form nhập thông tin. d. (0.5đ) Test case: Input đủ thông tin nhưng để trống số điện thoại -> Báo lỗi “Vui lòng nhập số điện thoại”.

BỘ ĐỀ SỐ 3 (Trọng tâm: Chương 6, 7 - Lập trình, Kiểm thử)

ĐỀ THI

Câu I (5 điểm) - Trả lời ngắn gọn, súc tích các câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

1. Mã nguồn sạch (Clean code) mang lại lợi ích gì cho đội phát triển?
2. Trình bày 4 tính chất cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOP)?
3. Tái cấu trúc mã nguồn (Refactoring) nghĩa là gì?

- 4. Kiểm thử phần mềm (Software Testing) nhằm mục đích gì?
- 5. Sự khác biệt cốt lõi giữa Verification (Xác minh) và Validation (Thẩm định) là gì?
- 6. Kiểm thử hộp đen (Black-box testing) là gì?
- 7. Kiểm thử hộp trắng (White-box testing) là gì?
- 8. Nêu 4 cấp độ kiểm thử phần mềm (Levels of Testing) theo thứ tự?
- 9. Một Test case (Ca kiểm thử) tiêu chuẩn cần có những thành phần nào?
- 10. Bảo trì phần mềm là gì và nêu 1 loại bảo trì?

Câu II (5 điểm)

Cửa hàng siêu thị tiện lợi X muốn xây dựng phần mềm “Quản lý Bán hàng” cho phép:

- Nhân viên bán hàng thực hiện chức năng:
 - Lập hóa đơn thanh toán
 - Tra cứu giá sản phẩm
- Quản lý cửa hàng thực hiện chức năng:
 - Quản lý danh mục sản phẩm (Thêm, sửa, xóa, cập nhật giá)
 - Nhập kho hàng hóa
 - Xem báo cáo doanh thu cuối ngày

THÔNG TIN SẢN PHẨM (Form nhập liệu)

- Mã sản phẩm (Barcode): [điền]
 - Tên sản phẩm: [điền]
 - Đơn vị tính: [điền]
 - Đơn giá bán: [điền]
 - Số lượng tồn kho: [điền]
- Ghi chú:
- Mã sản phẩm không được trùng lặp.
 - Đơn giá bán và Số lượng tồn kho không được là số âm.
1. (1.5đ) Hãy vẽ Sơ đồ Usecase cho phần mềm “Quản lý Bán hàng”.
 2. (1.0đ) Hãy vẽ Sơ đồ màn hình giao diện cho Quản lý cửa hàng.
 3. (2.5đ) Hãy thực hiện cho chức năng “Quản lý danh mục sản phẩm” theo các bước sau:
 - a. (1.0đ) Vẽ sơ đồ lớp hướng đối tượng.
 - b. (0.5đ) Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ.
 - c. (0.5đ) Thiết kế Màn hình giao diện chức năng cập nhật giá sản phẩm.
 - d. (0.5đ) Thiết kế TestCase cho trường hợp “Nhập giá bán là số âm” (Cập nhật thất bại).

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

Câu 1 (5 điểm)

1. Dễ đọc, dễ hiểu, dễ mở rộng, giảm thiểu bug, thuận tiện cho việc bảo trì và làm việc nhóm.
2. Tính Đóng gói (Encapsulation), Tính Kế thừa (Inheritance), Tính Đa hình (Polymorphism), Tính Trừu tượng (Abstraction).
3. Quá trình thay đổi cấu trúc mã nguồn bên trong để code tốt hơn mà không làm thay đổi hành vi bên ngoài của hệ thống.
4. Tìm ra lỗi (bug), đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu và nâng cao chất lượng phần mềm.
5. Verification: “Chúng ta đang làm phần mềm đúng cách chứ?” (đúng quy trình). Validation: “Chúng ta đang làm đúng phần mềm mà khách hàng cần chứ?” (đúng nhu cầu).
6. Kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng mà không cần biết cấu trúc code bên trong.
7. Kiểm thử dựa trên việc xem xét chỉ trúc logic, thuật toán, mã nguồn bên trong của phần mềm.
8. Kiểm thử đơn vị (Unit Test) -> Kiểm thử tích hợp (Integration Test) -> Kiểm thử hệ thống (System Test) -> Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test).
9. ID, Tên testcase, Tiền điều kiện, Các bước thực hiện, Kết quả mong đợi, Kết quả thực tế.
10. Quá trình thay đổi, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm sau khi đã bàn giao. Phân loại: Bảo trì sửa lỗi, Bảo trì thích nghi, Bảo trì hoàn thiện, Bảo trì phòng ngừa.

Câu 2 (5 điểm)

1. (1.5đ) Actor: NV Bán hàng, Quản lý. Usecases tương ứng.
2. (1.0đ) Màn hình Dashboard chứa các mục báo cáo và nút quản lý.
3. a. (1.0đ) Lớp Sản phẩm, Lớp Hóa đơn. b. (0.5đ) Bảng Sản phẩm (Mã, Tên, Đơn vị, Giá, Tồn kho). c. (0.5đ) Form chọn sản phẩm và ô nhập giá mới. d. (0.5đ) Input Giá bán = -10000 -> Expected: Báo lỗi “Giá bán không được âm”, không lưu CSDL.

BỘ ĐỀ SỐ 4 (Trọng tâm: Đề tổng hợp toàn diện nâng cao)

ĐỀ THI

Câu I (5 điểm) - Trả lời ngắn gọn, súc tích các câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

1. Đặc trưng của phần mềm khác với phần cứng máy tính như thế nào?
2. Sprint trong quy trình Scrum (Agile) là gì?
3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) được dùng để biểu diễn điều gì?
4. “Giao diện thân thiện” (User-friendly) thường được đánh giá qua những yếu tố nào?
5. Nêu lợi ích của việc áp dụng Chuẩn lập trình (Coding Convention) trong dự án?
6. Thiết kế dữ liệu bao gồm những mức nào? (Thiết kế mức khái niệm, logic, vật lý).
7. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance testing - UAT) do đối tượng nào thực hiện chủ yếu?
8. Tại sao việc phát hiện và sửa lỗi ở giai đoạn Kiểm thử lại tốn kém hơn giai đoạn Phân tích yêu cầu?

9. GitHub, GitLab hay SVN là các công cụ hỗ trợ cho hoạt động gì trong Kỹ nghệ phần mềm?
10. Nêu 1 nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của Kỹ sư phần mềm.

Câu II (5 điểm)

Công ty công nghệ ABC cần phần mềm “Quản lý Nhân sự & Chấm công” cho phép:

- Nhân viên thực hiện chức năng:
 - Xin nghỉ phép
 - Xem bảng chấm công cá nhân
- Bộ phận Hành chính nhân sự thực hiện chức năng:
 - Quản lý hồ sơ nhân viên (Thêm, sửa, xóa)
 - Duyệt đơn xin nghỉ phép
 - Xuất báo cáo lương tháng

HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Form nhập liệu)

- Mã nhân viên: [điền]
- Họ và tên: [điền]
- Căn cước công dân (CCCD): [điền]
- Chức vụ: [điền]
- Phòng ban: [điền]
- Lương cơ bản: [điền]

Ghi chú:

- Mã nhân viên và CCCD là duy nhất. CCCD phải đủ 12 số.
 - Lương cơ bản không được bỏ trống và phải > 0 .
- (1.5đ) Hãy vẽ Sơ đồ Usecase cho phần mềm “Quản lý Nhân sự & Chấm công”.
 - (1.0đ) Hãy vẽ Sơ đồ màn hình giao diện cho Bộ phận Hành chính.
 - (2.5đ) Hãy thực hiện cho chức năng “Quản lý hồ sơ nhân viên” theo các bước sau:
 - (1.0đ) Vẽ sơ đồ lớp hướng đối tượng.
 - (0.5đ) Thiết kế cấu trúc bảng dữ liệu.
 - (0.5đ) Thiết kế Màn hình giao diện chức năng Thêm mới nhân viên.
 - (0.5đ) Thiết kế TestCase cho trường hợp “Nhập CCCD có 10 số” (Thêm nhân viên thất bại).

ĐÁP ÁN ĐỀ 4

Câu 1 (5 điểm)

- Phần mềm là logic/trừu tượng, không bị “hao mòn” vật lý, nhưng bị “thoái hóa” do thay đổi môi trường.
- Là một khung thời gian ngắn hạn (thường từ 1-4 tuần) mà đội phát triển hoàn thành một lượng công việc (chức năng) nhất định.
- Biểu diễn sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian (truyền thông điệp).
- Dễ học, dễ nhớ, làm việc hiệu quả, ít lỗi, gây sự hài lòng.
- Code đồng nhất, dễ đọc chéo, giảm xung đột khi merge code, dễ bàn giao.
- Thiết kế CSDL khái niệm (ERD), Thiết kế CSDL logic (Relational Schema), Thiết kế CSDL vật lý.
- Do khách hàng (Customer) hoặc người dùng cuối (End-user) thực hiện để quyết định có nhận phần mềm hay không.
- Vì lỗi càng phát hiện muộn thì càng tốn công thay đổi lại từ thiết kế, code, và phải kiểm thử lại toàn bộ.
- Quản lý phiên bản mã nguồn (Version Control System).
- Hành động vì lợi ích cộng đồng; Giữ bí mật dữ liệu khách hàng; Cạnh tranh công bằng.

Câu 2 (5 điểm)

- (1.5đ) Actor: Nhân viên, BP Nhân sự. Usecase tương ứng.
- (1.0đ) Giao diện Dashboard hành chính có các menu Quản lý hồ sơ, Duyệt phép, Báo cáo lương.
- a. (1.0đ) Lớp Nhân viên, Lớp Đơn nghỉ phép, Lớp Phòng ban. b. (0.5đ) Bảng NhanVien (MaNV, HoTen, CCCD, ChucVu, MaPhanBan, LuongCB). c. (0.5đ) Form nhập liệu với các ràng buộc hiển thị (*). d. (0.5đ) Testcase: Input CCCD = 0123456789 -> Expected output: Báo lỗi “CCCD phải bao gồm 12 chữ số”.

— Nội dung file: Phan_1_Ly_Thuyet_Tu_Luan.md —

TỔNG HỢP ÔN THI KỸ NGHỆ PHẦN MỀM - PHẦN 1

TOÀN BỘ LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (Trình bày theo phong cách tự luận chi tiết)

Lưu ý: Dưới đây là các câu hỏi lý thuyết thường gặp nhất trong đề thi. Đáp án được trình bày dưới dạng một bài thi tự luận hoàn chỉnh của sinh viên (giải thích rõ ràng, có diễn giải, không chỉ gạch đầu dòng vắn tắt như barem giáo viên) để giúp bạn đạt điểm tối đa.

Câu 1: Hãy nêu những tiêu chí mà người sử dụng đánh giá chất lượng phần mềm?

Bài làm:

Dưới góc nhìn của người sử dụng (người không quan tâm đến mã nguồn hay kiến trúc hệ thống), một phần mềm được đánh giá là có chất lượng tốt khi nó thỏa mãn các tiêu chí cốt lõi sau:

- Tính đúng đắn (Correctness):** Phần mềm phải thực hiện chính xác các chức năng mà người dùng mong muốn. Kết quả tính toán hoặc xử lý dữ liệu phải chuẩn xác, không xảy ra sai sót.
- Tính tiện dụng (Usability):** Giao diện phải trực quan, thân thiện, dễ học và dễ sử dụng. Hệ thống cần điều hướng logic để người dùng không mất quá nhiều thời gian làm quen.
- Tính hiệu quả (Efficiency):** Phần mềm phải phản hồi thao tác nhanh chóng, không bị giật lag, đồng thời không ngốn quá nhiều tài nguyên của thiết bị (như RAM, CPU, hoặc làm hao pin nhanh).

4. **Tính tương thích (Compatibility):** Ứng dụng có thể chạy ổn định trên các nền tảng, hệ điều hành (Windows, macOS) hoặc trình duyệt (Chrome, Safari) mà người dùng đang sử dụng.
5. **Khả năng phục hồi và an toàn (Dependability & Recoverability):** Khi người dùng thao tác sai hoặc rớt mạng, phần mềm không bị "sập" (crash) mà phải đưa ra thông báo lỗi rõ ràng và bảo vệ dữ liệu không bị mất mát.

Câu 2: Công nghệ phần mềm là gì? Công nghệ phần mềm nghiên cứu những vấn đề gì?

Bài làm:

- **Định nghĩa:** Công nghệ phần mềm (Software Engineering) là một chuyên ngành kỹ thuật áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật và có thể định lượng được vào việc phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm. Nó biến việc lập trình tự phát thành một quy trình sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra phần mềm chất lượng cao, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.
- **Những vấn đề nghiên cứu cốt lõi:** Công nghệ phần mềm tập trung nghiên cứu 3 nền tảng chính:
 1. *Phương pháp (Methods):* Cung cấp các kỹ thuật chuyên môn để xây dựng phần mềm (cách thu thập yêu cầu, cách vẽ biểu đồ thiết kế kiến trúc, cách viết mã nguồn và kiểm thử).
 2. *Quy trình (Process):* Nghiên cứu các mô hình vòng đời phát triển phần mềm (như Thác nước, Agile, Scrum) để kết nối các phương pháp lại với nhau, quy định rõ ai làm việc gì, vào lúc nào.
 3. *Công cụ (Tools):* Nghiên cứu và phát triển các phần mềm hỗ trợ tự động hoặc bán tự động cho phương pháp và quy trình (như công cụ quản lý code Git, công cụ vẽ UML, phần mềm test tự động).

Câu 3: Quy trình phát triển phần mềm gồm có mấy hoạt động cơ bản? Kể tên?

Bài làm:

Bất kể áp dụng mô hình phát triển nào (cổ điển hay hiện đại), một quy trình phát triển phần mềm chuẩn luôn phải đi qua 4 hoạt động cơ bản không thể thiếu:

1. **Đặc tả phần mềm (Software Specification):** Hoạt động định nghĩa phần mềm phải làm những chức năng gì, đáp ứng những ràng buộc nào từ phía người dùng và hệ thống.
2. **Phát triển phần mềm (Software Development/Design & Implementation):** Hoạt động thiết kế cấu trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện và tiến hành viết mã nguồn (coding) để tạo ra phần mềm.
3. **Thẩm định phần mềm (Software Validation/Testing):** Hoạt động kiểm thử để xác minh rằng phần mềm không có lỗi và đáp ứng chính xác những gì khách hàng đã yêu cầu ban đầu.
4. **Tiến hóa phần mềm (Software Evolution/Maintenance):** Hoạt động bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp, thêm tính năng mới cho phần mềm sau khi đã bàn giao để đáp ứng sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Câu 4: Nêu 3 mô hình quy trình phát triển phần mềm mà em đã tìm hiểu? Phân tích ngắn gọn.

Bài làm:

1. **Mô hình Thác nước (Waterfall Model):** Là mô hình tuần tự tuyến tính. Các pha (Yêu cầu, Thiết kế, Code, Test, Triển khai) nối tiếp nhau như dòng thác. Một pha phải hoàn thành xong 100% và chốt tài liệu thì mới chuyển sang pha tiếp theo. Ưu điểm là dễ quản lý, nhược điểm là không linh hoạt với sự thay đổi.
2. **Mô hình Xoắn ốc (Spiral Model):** Là mô hình phát triển theo vòng lặp, kết hợp giữa yếu tố lặp lại và kiểm soát theo từng pha. Điểm nổi bật nhất của Xoắn ốc là có khâu **Phân tích và Quản trị rủi ro** rất mạnh mẽ ở mỗi vòng lặp, phù hợp cho các dự án lớn, đắt tiền và độ rủi ro cao.
3. **Mô hình Agile / Scrum:** Là mô hình phát triển linh hoạt, chia dự án thành các chu kỳ ngắn (Iterative) gọi là Sprint (2-4 tuần). Cuối mỗi Sprint sẽ giao cho khách hàng một phần mềm chạy được. Agile đề cao sự tương tác với khách hàng, phản hồi nhanh với thay đổi thay vì cứng nhắc bám theo tài liệu ban đầu.

Câu 5: Trình bày 4 nguyên tắc trong thiết kế giao diện người dùng (UI)?

Bài làm:

Khi thiết kế giao diện người dùng, lập trình viên cần tuân thủ 4 nguyên tắc thiết yếu sau để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất (UX):

1. **Tính quen thuộc và Thân thiện (User Familiarity):** Giao diện nên sử dụng các thuật ngữ, biểu tượng và cách bố trí quen thuộc với thói quen của người dùng (ví dụ: biểu tượng đĩa mềm để Lưu, thùng rác để Xóa) thay vì bắt họ học các ký hiệu công nghệ khó hiểu.
2. **Tính nhất quán (Consistency):** Thiết kế phải đồng bộ trên toàn bộ phần mềm. Màu sắc của các nút cảnh báo (đỏ), nút đồng ý (xanh), font chữ, và vị trí các menu phải được giữ nguyên ở tất cả các màn hình để tránh gây bối rối.
3. **Có khả năng phục hồi lỗi (Recoverability / Forgiveness):** Người dùng luôn có xu hướng thao tác sai. Hệ thống phải cho phép họ hoàn tác (Undo) hoặc yêu cầu hộp thoại xác nhận (Ví dụ: "Bạn có chắc chắn muốn xóa không?") trước những thao tác phá hủy dữ liệu.
4. **Cung cấp phản hồi (Feedback):** Mọi thao tác của người dùng phải được hệ thống phản hồi lại ngay lập tức (bằng hình ảnh hoặc âm thanh). Ví dụ: hiển thị vòng xoay loading khi đang tải dữ liệu, hoặc hiện thông báo "Lưu thành công" để người dùng biết lệnh của họ đã được xử lý.

Câu 6: Trình bày nguyên lý Coupling (Độ phụ thuộc) và nguyên lý Cohesion (Độ gắn kết) trong thiết kế module?

Bài làm:

Trong thiết kế kiến trúc và viết mã nguồn phần mềm, đây là 2 nguyên lý đo lường chất lượng cốt lõi:

- **Nguyên lý Cohesion (Độ gắn kết):** Đo lường mức độ liên quan và tập trung thực hiện nhiệm vụ của các hàm/dữ liệu *bên trong cùng một module* (hoặc một Class). Một thiết kế tốt đòi hỏi **Cohesion cao (High Cohesion)**, nghĩa là module đó chỉ tập trung làm duy nhất một nhiệm vụ chuyên biệt và làm thật tốt nhiệm vụ đó (Single Responsibility), không ôm đồm việc khác.
- **Nguyên lý Coupling (Độ phụ thuộc):** Đo lường mức độ phụ thuộc, ràng buộc chéo lẫn nhau *giữa các module khác nhau* trong hệ thống. Một thiết kế tốt đòi hỏi **Coupling thấp (Low Coupling)**, nghĩa là các module hoạt động độc lập nhất có thể. Nếu Coupling thấp, khi ta sửa lỗi hoặc thay đổi code ở Module A thì Module B không bị sập theo.

Câu 7: Kể tên các phương pháp sử dụng để thu thập và đặc tả yêu cầu phần mềm?

Bài làm:

Để lấy được yêu cầu chính xác từ khách hàng, Kỹ sư phân tích nghiệp vụ (BA) thường dùng các phương pháp sau:

- **Phòng vấn (Interviewing):** Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng hoặc người dùng cuối để hỏi sâu về mong muốn, khó khăn của họ.
- **Khảo sát bằng bảng hỏi (Questionnaires):** Thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm phát cho số lượng lớn người dùng để thống kê nhu cầu chung một cách nhanh chóng.
- **Quan sát thực tế (Observation):** Kỹ sư trực tiếp đến môi trường làm việc của khách hàng để quan sát cách họ làm việc thủ công, từ đó phát hiện ra những yêu cầu ẩn mà khách hàng quên không kể.

- Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis):** Đọc các biểu mẫu, hóa đơn, quy trình giấy tờ hiện tại của công ty khách hàng để ánh xạ vào phần mềm.

Câu 8: Nêu 2 phương pháp lập trình mà em đã sử dụng trong lập trình phần mềm?

Bài làm:

Trong quá trình học tập và làm việc, em thường áp dụng 2 phương pháp lập trình sau:

- Lập trình hướng cấu trúc / thủ tục (Procedural Programming):** Viết mã nguồn bằng cách chia nhỏ bài toán thành các hàm (function/procedure) chạy theo trình tự logic từ trên xuống dưới (sử dụng ngôn ngữ C). Thích hợp cho các bài toán thuật toán nhỏ.
- Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP):** Biến mọi thứ thành các Đối tượng (Object) có thuộc tính và hành vi, tương tác với nhau. Phương pháp này vận dụng 4 tính chất: Đóng gói, Kế thừa, Đa hình và Trừu tượng (sử dụng Java, C# hoặc C++). Nó giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và tái sử dụng cho các dự án lớn.

Câu 9: Phần mềm được định nghĩa như thế nào dưới góc nhìn của chuyên viên tin học?

Bài làm:

Dưới góc nhìn của chuyên viên tin học, phần mềm không đơn thuần chỉ là những dòng code. Phần mềm là một thực thể hoàn chỉnh bao gồm 3 thành tố:

- Tập hợp các câu lệnh, chương trình máy tính (Computer Programs) có khả năng thực thi và sinh ra chức năng mong muốn.
- Cấu trúc dữ liệu (Data Structures) cho phép chương trình xử lý và thao tác thông tin một cách tối ưu.
- Các tài liệu liên quan (Documentation) như đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc, và sổ tay hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hệ thống có thể được bảo trì và vận hành lâu dài.

Câu 10: Nêu 3 công nghệ / nền tảng giao diện mà em biết?

Bài làm:

Trong phát triển ứng dụng, em biết 3 công nghệ giao diện phổ biến sau:

- Giao diện Web (Web UI):** Xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với các Framework như ReactJS, VueJS. Ứng dụng chạy trực tiếp trên trình duyệt.
- Giao diện Desktop (Window Form / WPF):** Xây dựng bằng C# (.NET) hoặc Java (Swing/JavaFX) để tạo ra các phần mềm cài đặt và chạy trực tiếp trên máy tính Windows/macOS.
- Giao diện Di động (Mobile UI):** Xây dựng bằng Kotlin/Swift cho ứng dụng native hoặc Flutter/React Native cho ứng dụng đa nền tảng, chạy trên màn hình cảm ứng của điện thoại smartphone.

— Nội dung file: Phan_2_Bai_Tap_Tu_Luan.md —

TỔNG HỢP ÔN THI KỸ NGHỆ PHẦN MỀM - PHẦN 2

GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Phong cách tự luận sinh viên)

Lưu ý: Dưới đây là lời giải chi tiết cho 3 đề thi bài tập thực hành (Câu II - 5 điểm) xuất hiện trong ảnh đề thi gốc. Lời giải được trình bày rõ ràng từng bước, mô tả cách vẽ sơ đồ để sinh viên có thể chép lại chính xác vào giấy thi.

BÀI 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Đề bài tóm tắt: Phần mềm "Quản lý ký túc xá". Nhân viên: Quản lý phòng, Lập hợp đồng, Thanh toán, Báo cáo doanh thu. Ban giám đốc: Cập nhật quy định. Thông tin phòng gồm: Mã phòng, Tầng, Số giường, Dây phòng (A,B,C).

1. Vẽ Sơ đồ Usecase (1.5 điểm)

Bài làm:

Sơ đồ Use-case (Usecase Diagram)

```
usecaseDiagram
    actor "Nhân viên" as NV
    actor "Ban giám đốc" as BGD

    package "Hệ thống Quản lý Ký túc xá" {
        usecase "Quản lý thông tin phòng" as UC1
        usecase "Lập hợp đồng thuê phòng" as UC2
        usecase "Thanh toán tiền phòng" as UC3
        usecase "Lập báo cáo doanh thu" as UC4
        usecase "Cập nhật quy định thuê phòng" as UC5
        usecase "Thêm phòng" as UC1_1
        usecase "Cập nhật phòng" as UC1_2
        usecase "Xóa phòng" as UC1_3
    }

    NV --> UC1
    NV --> UC2
    NV --> UC3
    NV --> UC4
    BGD --> UC5

    UC1 ..> UC1_1 : <<include>>
    UC1 ..> UC1_2 : <<include>>
    UC1 ..> UC1_3 : <<include>>
```